ระบบฐานข้อมูลหอพัก SmartDorm

การวิเคราะห์ ออกแบบ ER Diagram และโครงสร้างตารางข้อมูล
สำหรับการบริหารจัดการหอพักอย่างเป็นระบบ

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

ปัญหาที่พบในปัจจุบัน

- บันทึกข้อมูลผู้เช่าและห้องพักด้วยกระดาษหรือไฟล์แยกส่วน ค้นหาย้อนหลังยาก
- ข้อมูลสัญญาเช่าและการชำระเงินไม่เชื่อมโยงกัน เกิดความผิดพลาดบ่อย
- ตรวจสอบห้องว่าง-ไม่ว่างแบบเรียลไทม์ไม่ได้
- ไม่มีประวัติการแจ้งซ่อมที่เป็นระบบ ติดตามงานยาก

วัตถุประสงค์ของโครงงาน

- ออกแบบฐานข้อมูลที่รองรับข้อมูลผู้เช่า ห้องพัก สัญญา และการเงินอย่างเป็นระบบ
- กำหนดความสัมพันธ์ของข้อมูล (ER Diagram) ให้ถูกต้องตามหลักการออกแบบฐานข้อมูล
- ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยการทำ Normalization
- เป็นต้นแบบสำหรับพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการหอพักต่อไป

ขอบเขตของระบบฐานข้อมูล

ระบบครอบคลุมการจัดการข้อมูล 5 ด้านหลัก ดังนี้



ข้อมูลผู้เช่า

บันทึกและค้นหาข้อมูลส่วนตัวของผู้เช่าหอพัก



ข้อมูลห้องพัก

จัดการประเภท ราคา และสถานะห้องพัก



สัญญาเช่า

ออกสัญญา กำหนดระยะเวลา และค่ามัดจำ



การชำระเงิน

บันทึกรายการชำระค่าเช่าและค่าบริการ



แจ้งซ่อมบำรุง

รับแจ้งและติดตามสถานะงานซ่อม

เอนทิตีหลักในระบบฐานข้อมูล

10 ตารางหลักที่ใช้จัดเก็บข้อมูลของระบบหอพัก



ประเภทห้องพัก

room_type

ประเภทและราคาเริ่มต้นของห้อง



ข้อมูลห้องพัก

room

รายละเอียดห้อง ชั้น และสถานะ



ข้อมูลผู้เช่า

tenant

ข้อมูลส่วนตัวของผู้เช่าหอพัก



การจองห้องพัก

booking

บันทึกการจองห้องล่วงหน้า



สัญญาเช่า

contract

ข้อตกลงการเช่าแต่ละฉบับ



มิเตอร์น้ำและไฟ

utility_meter

ค่ามิเตอร์น้ำ-ไฟประจำเดือน



ใบแจ้งหนี้

invoice

ค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ



การชำระเงิน

payment

รายการชำระเงินของผู้เช่า



ผู้ดูแล/พนักงาน/ช่าง

staff

ผู้ดูแลระบบและช่างซ่อมบำรุง



รายการแจ้งซ่อม

repair_request

คำร้องแจ้งซ่อมของแต่ละห้อง

โครงสร้างตารางข้อมูล (1/3)

1. room_type
ประเภทห้องพัก

room_type_id PK
type_name
ชื่อประเภทห้อง
base_price
ราคาค่าเช่าเริ่มต้น
description
รายละเอียดเพิ่มเติม

2. room
ข้อมูลห้องพัก

room_id PK
room_number
เลขห้อง (ห้ามซ้ำกัน)
floor
ชั้นที่ตั้งของห้อง
room_type_id FK
อ้างถึงประเภทห้อง
monthly_rate
ราคาเช่าจริง (ปรับจากราคาเริ่มต้นได้)
status
สถานะห้อง: ว่าง / ไม่ว่าง / ปิดปรับปรุง

3. tenant
ข้อมูลผู้เช่า

tenant_id PK
full_name
ชื่อ-นามสกุลผู้เช่า
id_card_no
เลขบัตรประชาชน 13 หลัก ห้ามซ้ำ
phone
เบอร์โทรศัพท์
email
อีเมล
created_at
วันเวลาที่บันทึกข้อมูลครั้งแรก

PK = Primary Key (คีย์หลัก) FK = Foreign Key (คีย์นอก)

โครงสร้างตารางข้อมูล (2/3)

4. booking
การจองห้องพัก

booking_id PK

room_id FK
อ้างถึงห้องที่ถูกจอง

tenant_id FK
อ้างถึงผู้เช่าที่จอง

booking_date
วันที่ทำการจอง

move_in_date
วันที่คาดว่าจะเข้าพัก

status
สถานะการจอง

5. contract
สัญญาเช่า

contract_id PK

booking_id FK
อ้างถึงการจอง (1 การจอง : 1 สัญญา)

start_date
วันที่เริ่มสัญญา

end_date
วันที่สิ้นสุดสัญญา

deposit
เงินมัดจำ

6. staff
ผู้ดูแล/พนักงาน/ช่าง

staff_id PK

full_name
ชื่อ-นามสกุลพนักงาน

position
ตำแหน่ง เช่น ผู้ดูแลหอพัก, ช่างซ่อมบำรุง

phone
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

7. utility_meter
มิเตอร์น้ำและไฟ

meter_id PK

room_id FK
อ้างถึงห้องที่จดมิเตอร์

meter_month
เดือนที่จดมิเตอร์

water_unit
หน่วยน้ำที่ใช้ในเดือนนี้

electric_unit
หน่วยไฟที่ใช้ในเดือนนี้

โครงสร้างตารางข้อมูล (3/3)

8. invoice
ใบแจ้งหนี้

invoice_id PK
contract_id FK
อ้างถึงสัญญาเช่า
meter_id FK
อ้างถึงรอบมิเตอร์ที่ใช้คิดค่าน้ำ-ไฟ
invoice_date
วันที่ออกใบแจ้งหนี้
due_date
วันครบกำหนดชำระ
rent / water / electric_amount
ยอดค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ
total_amount
ยอดรวม (คำนวณอัตโนมัติ)
status
สถานะบิล

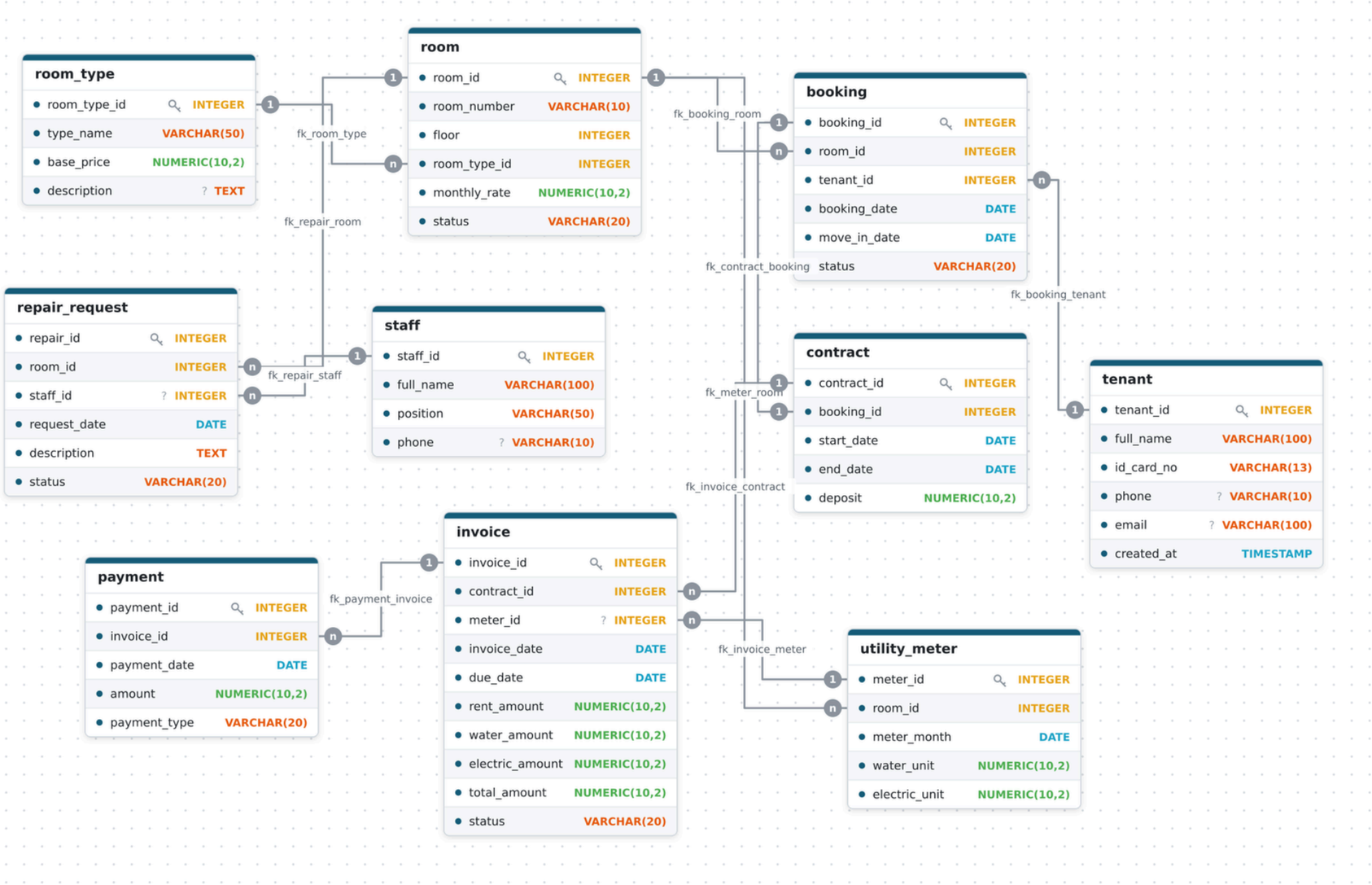
9. payment
การชำระเงิน

payment_id PK
invoice_id FK
อ้างถึงใบแจ้งหนี้ที่ถูกชำระ
payment_date
วันที่ชำระเงิน
amount
จำนวนเงินที่ชำระครั้งนี้
payment_type
ช่องทาง เช่น เงินสด โอนเงิน บัตรเครดิต

10. repair_request
รายการแจ้งซ่อม

repair_id PK
room_id FK
อ้างถึงห้องที่แจ้งซ่อม
staff_id FK
อ้างถึงพนักงาน/ช่างที่รับผิดชอบ
request_date
วันที่แจ้งซ่อม
description
รายละเอียดอาการ
status
สถานะงานซ่อม

ER Diagram


room_type
room_type_id INTEGER
type_name VARCHAR(50)
base_price NUMERIC(10,2)
description ? TEXT
fk_room_type
room
room_id INTEGER
room_number VARCHAR(10)
floor INTEGER
room_type_id INTEGER
monthly_rate NUMERIC(10,2)
status VARCHAR(20)
fk_repair_room
fk_booking_room
booking
booking_id INTEGER
room_id INTEGER
tenant_id INTEGER
booking_date DATE
move_in_date DATE
status VARCHAR(20)
fk_contract_booking
fk_booking_tenant
repair_request
repair_id INTEGER
room_id INTEGER
staff_id ? INTEGER
request_date DATE
description TEXT
status VARCHAR(20)
fk_repair_staff
staff
staff_id INTEGER
full_name VARCHAR(100)
position VARCHAR(50)
phone ? VARCHAR(10)
contract
contract_id INTEGER
booking_id INTEGER
start_date DATE
end_date DATE
deposit NUMERIC(10,2)
fk_meter_room
tenant
tenant_id INTEGER
full_name VARCHAR(100)
id_card_no VARCHAR(13)
phone ? VARCHAR(10)
email ? VARCHAR(100)
created_at TIMESTAMP
fk_invoice_contract
payment
payment_id INTEGER
invoice_id INTEGER
payment_date DATE
amount NUMERIC(10,2)
payment_type VARCHAR(20)
fk_payment_invoice
invoice
invoice_id INTEGER
contract_id INTEGER
meter_id ? INTEGER
invoice_date DATE
due_date DATE
rent_amount NUMERIC(10,2)
water_amount NUMERIC(10,2)
electric_amount NUMERIC(10,2)
total_amount NUMERIC(10,2)
status VARCHAR(20)
fk_invoice_meter
utility_meter
meter_id INTEGER
room_id INTEGER
meter_month DATE
water_unit NUMERIC(10,2)
electric_unit NUMERIC(10,2)

ข้อมูลตัวอย่าง

36 ห้อง (5 ชั้น)	**10** ผู้เช่า	**13** การจอง	**10** สัญญา
10 รอบมิเตอร์	**10** ใบแจ้งหนี้	**10** การชำระ	**10** งานแจ้งซ่อม

ใบแจ้งหนี้สัญญาละ 1 ใบ พร้อมมิเตอร์ 1 รอบ · งานซ่อมห้องละ 1 งาน · จำลองการชำระเต็ม แบ่งจ่าย จ่ายช้า ค้างชำระ และการใช้ไฟผิดปกติ

ตัวอย่าง query 5 ข้อตามโจทย์

1	GROUP BY	จำนวนห้องแยกตามชั้นและสถานะ	**ชั้น 2 ว่าง 7 จาก 8 ห้อง**
2	MIN · MAX · AVG	ค่าเช่าต่ำสุด/สูงสุด/เฉลี่ย ตามประเภทห้อง	**พัดลม 3,400 · แอร์ 4,700 · แอร์+น้ำร้อน 5,700**
3	Subquery	ใบแจ้งหนี้ที่ยังชำระไม่ครบ และยอดค้าง	**4 ใบ ค้างรวม 19,126 บาท**
4	JOIN	ผู้เช่าปัจจุบัน ห้อง ประเภทห้อง และสัญญา (5 ตาราง)	**ผู้เช่าปัจจุบัน 8 คน**
5	รวมทุกเงื่อนไข + HAVING · CASE	ห้องที่ใช้ไฟมากกว่าค่าเฉลี่ยทั้งหอ	**4 ห้อง · ห้อง 401 สูงมาก**

การแบ่งขอบเขตงาน



นาย รชานนท์ แซ่ฮึง

67112845

สมาชิกคนที่ 1 · ออกแบบฐานข้อมูล

- วิเคราะห์ความต้องการ กำหนดขอบเขตและเอนทิตีของระบบ
- ออกแบบ ER Diagram และความสัมพันธ์ระหว่างตาราง
- ทำ Normalization ตั้งแต่ UNF ถึง 3NF / BCNF
- เขียนสคริปต์สร้างตารางพร้อมข้อกำหนด PK FK UNIQUE CHECK



นาย ภาสกร สวัสดิ์ศรี

67112134

สมาชิกคนที่ 2 · ข้อมูลและการสืบค้น

- เตรียมข้อมูลตัวอย่างให้ครอบคลุมทุกกรณีทางธุรกิจ
- เขียน query 5 ข้อตามโจทย์ (GROUP BY, MIN/MAX/AVG, Subquery, JOIN)
- ทดสอบสคริปต์บนเครื่องเปล่า และจัดทำสไลด์นำเสนอ

โครงสร้างไฟล์ที่ส่งมอบ

erd/ แผนภาพ ER + ไฟล์ .drawio แก้ไขได้
sql/01-ddl.sql 10 ตาราง พร้อม PK FK UNIQUE CHECK
sql/02-sample-data.sql ข้อมูลตัวอย่าง
sql/03-business-queries.sql คำถามทางธุรกิจ 15 ข้อ
ตัวอย่างตามclassroom.sql query 5 ข้อตามโจทย์
slides/ สไลด์นำเสนอ